

Misurazione Implicita in Psicologia: Programmare gli esperimenti in Inquisit

Ottavia M. Epifania, Ph.D.
ottavia.epifania@unitn.it

11 settembre 2026, Padova

Master di II Livello
Psicologia quantitativa: Misurazione, valutazione e analisi di variabili
psicosociali

Obiettivo della lezione

Script Inquisit che contiene:

- ▶ uno IAT funzionante;
- ▶ una scheda socio-demografica;
- ▶ alcune domande esplicite sullo stesso tema;
- ▶ due condizioni sperimentali basate sull'ordine di presentazione misure esplicite – IAT.

Gruppo 1: esplicite → IAT

Gruppo 2: IAT → esplicite

Outline

Da un esperimento già pronto

La logica di Inquisit

Modificare uno IAT esistente

Aggiungere le misure esplicite

Assemblare l'esperimento

Dati e analisi

A casa

Cosa ci serve

- ▶ Inquisit Lab: [download](#).
- ▶ Age IAT dalla test library: [AGE IAT](#).
- ▶ Test library completa: [Millisecond Library](#).
- ▶ Documentazione: [Inquisit Help](#).

Attenzione

La demo di Inquisit è valida per un mese. Dopo il mese di prova, si potrà ancora usare Inquisit per la programmazione degli esperimenti, ma il software non raccoglierà più i dati.

Prima cosa: facciamolo correre

1. Aprite il file dell'Age IAT.
2. Eseguite l'esperimento una volta.
3. Guardate cosa vede un partecipante.
4. Salvate il file dati con un nome univoco.

Esempio

`dati-Mario-Rossi.dat`

Cosa cambiereste prima di usare davvero questo esperimento?

Outline

Da un esperimento già pronto

La logica di Inquisit

Modificare uno IAT esistente

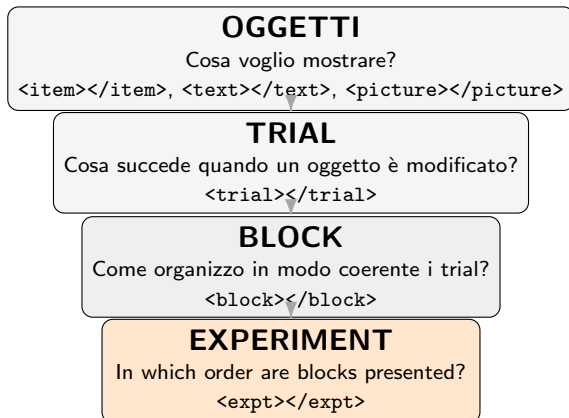
Aggiungere le misure esplicite

Assemblare l'esperimento

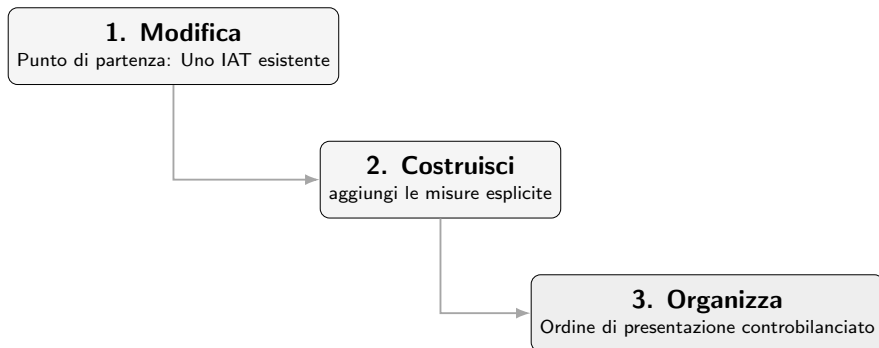
Dati e analisi

A casa

Il workflow di Inquisit



Cosa faremo



Outline

Da un esperimento già pronto

La logica di Inquisit

Modificare uno IAT esistente

Aggiungere le misure esplicite

Assemblare l'esperimento

Dati e analisi

A casa

Objects: etichette e stimoli

```
<item attributeAlabel>  
/1 = "Good"  
</item>
```

```
<item attributeA>  
/1 = "Joy"  
/2 = "Love"  
/3 = "Peace"  
/4 = "Wonderful"  
/5 = "Pleasure"  
/6 = "Glorious"  
/7 = "Laughter"  
/8 = "Happy"  
</item>
```

Qui diciamo a Inquisit **che cosa esiste**: categorie, parole, immagini, istruzioni.

Per aggiungere uno stimolo basta aggiungere una riga:

```
/9 = "Bello"
```

Objects: stimoli target

```
<item targetAlabel>  
/1 = "Young"  
</item>
```

```
<item targetA>  
/1 = "yf1.jpg"  
/2 = "yf4.jpg"  
/3 = "yf5.jpg"  
/4 = "ym2.jpg"  
/5 = "ym3.jpg"  
/6 = "ym5.jpg"  
</item>
```

Le immagini devono essere nella stessa cartella dello script.

Anche qui la logica è la stessa: una lista di elementi che verranno poi richiamati da <picture> e da <trial>.

Appearance: testo e immagini

```
<text attributeA>  
/ items = attributeA  
/ fontstyle = ("Arial", 5%)  
/ txcolor = green  
</text>
```

```
<picture targetA>  
/ items = targetA  
/ size = (20%, 20%)  
</picture>
```

<item> definisce il contenuto; <text> e <picture> definiscono come appare.

Behavior: il trial

```
<trial attributeA>  
/ validresponse = ("E", "I")  
/ correctresponse = ("E")  
/ stimulusframes = [1 = attributeA, errorReminder]  
/ posttrialpause = parameters.ISI  
</trial>
```

Il trial definisce il comportamento: quali risposte sono valide, qual è la risposta corretta, quali stimoli vengono mostrati e cosa succede dopo.

Blocks: mettere insieme i trial

```
<block attributepractice>
/ bgstim = (attributeAleft, attributeBright)
/ trials = [
  1 = instructions;
  2-21 = random(attributeA, attributeB);
]
/ errormessage = true(error,200)
/ responsemode = correct
</block>
```

Il blocco decide quanti trial fare e in che ordine presentarli.

Esercizio 1: riconoscere la struttura

Nel file Age IAT:

1. traducete le categorie che vede il partecipante;
2. aggiungete una parola per ciascuna categoria attributo;
3. aggiungete una immagine per ciascuna categoria target;
4. cambiate dimensione/font degli stimoli;
5. cambiate i tasti di risposta;
6. modificate il numero di trial in un blocco di pratica.

Per ogni modifica chiedetevi: sto toccando `<item>`, `<text>/<picture>`, `<trial>` o `<block>`?

Mini-task: togliere il reminder di errore

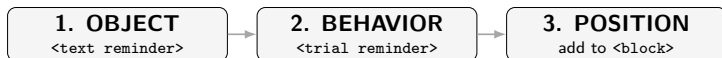
```
<trial attributeA>  
/ validresponse = ("E", "I")  
/ correctresponse = ("E")  
/ stimulusframes = [1 = attributeA, errorReminder]  
/ posttrialpause = parameters.ISI  
</trial>
```

Per toglierlo:

```
/ stimulusframes = [1 = attributeA]
```

Questa modifica va ripetuta nei trial in cui il reminder è presente.

Mini-task: aggiungere una schermata reminder



```
<text reminder>
/ items = ("Controlla le categorie - premi SPAZIO per cominciare")
/ position = (50%, 75%)
/ color = (255, 255, 255)
/ fontstyle = ("Arial", 3%, false, false, false, false, 5, 1)
</text>
```

Reminder: trial e block

```
<trial reminder>  
/ correctresponse = (" ")  
/ frames = [1=reminder]  
/ responsemode = correct  
</trial>
```

```
<block attributepractice>  
/ trials = [  
    1=instructions;  
    2=reminder;  
    3-22 = random(attributeA, attributeB)  
]  
</block>
```

Attenzione

Quando aggiungete un trial, aggiornate anche la numerazione dei trial successivi.

Outline

Da un esperimento già pronto

La logica di Inquisit

Modificare uno IAT esistente

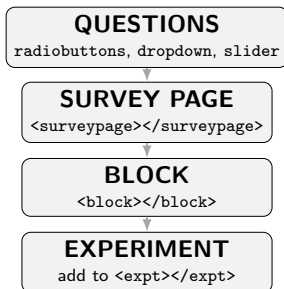
Aggiungere le misure esplicite

Assemblare l'esperimento

Dati e analisi

A casa

Costruire una nuova scheda socio demografica



Domande esplicite

Le opzioni più comuni per creare domande esplicite sono:

- ▶ checkboxes: più risposte possibili;
- ▶ dropdown: una risposta da menu a tendina;
- ▶ radiobuttons: una risposta tra opzioni visibili;
- ▶ slider: risposta su scala continua o ordinale.

Le domande possono essere messe sulla stessa survey page o divise su pagine diverse.

Cosa costruiamo

Scheda socio-demografica

- ▶ genere;
- ▶ età;
- ▶ occupazione.

Domande esplicite

- ▶ simpatia verso le persone giovani;
- ▶ simpatia verso le persone anziane.

Scheda e domande esplicite andranno su due pagine diverse.

Genere, età, occupazione

```
<radiobuttons genere>
```

```
/ caption = "Genere"
```

```
/ options = ("Femmina", "Maschio", "Altro")
```

```
/orientation = horizontal
```

```
</radiobuttons>
```

```
<dropdown eta>
```

```
/ caption = "Età in anni compiuti"
```

```
/ options = ("17", "18", "19", "20", ..., "più di 45")
```

```
/ optionvalues = ("17", "18", "19", "20", ..., "più di 45")
```

```
</dropdown>
```

```
<checkboxes occupazione>
```

```
/ caption = "Scegli la tua occupazione"
```

```
/ options = ("Lavoratore", "Studente", "Disoccupato", "Dottorando",  
"Assegnista")
```

```
/ optionvalues = ("lav", "stud", "dis", "dott", "ass")
```

```
</checkboxes>
```

La pagina socio-demografica

```
<surveypage demografica>  
/ questions = [1=genere; 2=eta; 3=occupazione]  
/ txcolor = black  
/ finishlabel = "Pagina Successiva"  
/ nextbuttonposition = (80,90)  
/ showpagenumbers = false  
/ showquestionnumbers = false  
</surveypage>
```

```
<block demografica>  
/ trials = [1=demografica]  
/ screencolor = (170, 170, 170)  
</block>
```


Valutazione esplicita

```
<slider giovani>  
/ caption = "Le persone giovani mi stanno simpatiche"  
/ labels = ("1~nCompletamente in disaccordo", "2", "3",  
"4~nCompletamente d'accordo")  
/ range = (1, 4)  
/ defaultresponse = "1"  
/ increment = 0.5  
/ position = (5%, 40%)  
/ showticks = true  
/ slidersize = (70%, 10%)  
/ txcolor = black  
/ fontstyle = ("Arial", 20)  
/ responsefontstyle = ("Arial",16)  
</slider>
```

Stessa struttura per anziani, cambiando etichetta e testo della domanda.

La pagina delle domande esplicite

```
<surveypage simpatia>  
/ questions = [1=giovani; 2=anziani]  
/ txcolor = black  
/ finishlabel = "Pagina Successiva"  
/ nextbuttonposition = (80,90)  
/ showpagenumbers = false  
/ showquestionnumbers = false  
</surveypage>
```

```
<block simpatia>  
/ trials = [1=simpatia]  
/ screencolor = (170, 170, 170)  
</block>
```

Esercizio 2: costruire le misure esplicite

Create:

1. una surveypage socio-demografica con genere, età e titolo di studio;
2. una surveypage con due domande esplicite sul tema dello IAT;
3. i rispettivi <block>.

Non devono ancora comparire nell'esperimento: li assembleremo nel prossimo passaggio.

Outline

Da un esperimento già pronto

La logica di Inquisit

Modificare uno IAT esistente

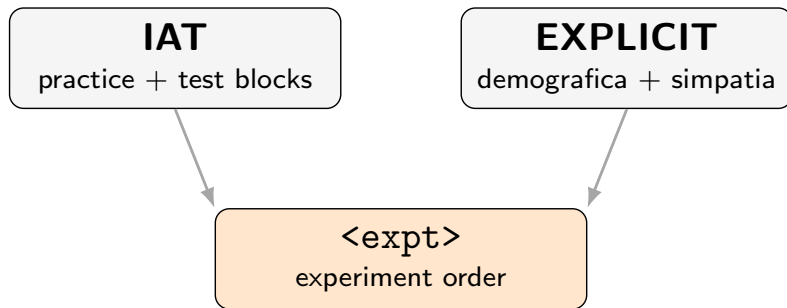
Aggiungere le misure esplicite

Assemblare l'esperimento

Dati e analisi

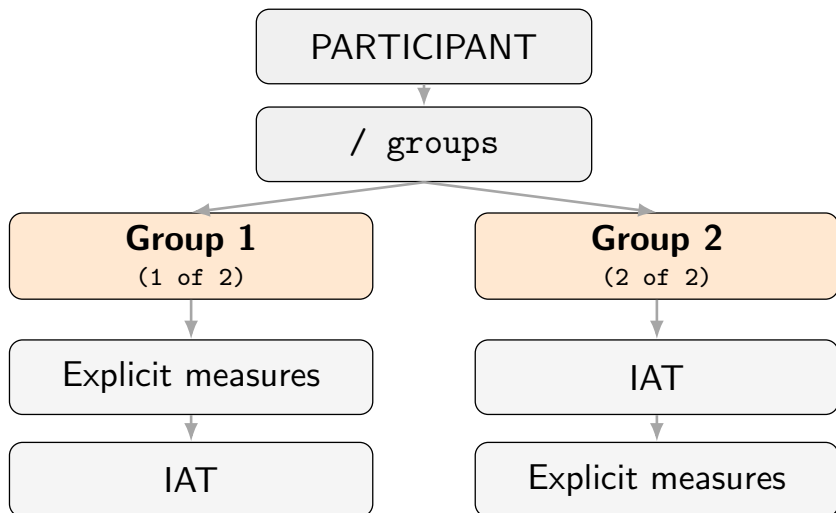
A casa

Abbiamo tutti i pezzi



in quale ordine presento i blocchi?

La manipolazione finale



Prima: lo IAT originale usa già due gruppi

```
<expt>
/ onexptbegin = [
  values.conditionOrder = "c-ic"
]
/ groups = (1 of 2)
/ blocks = [
  1=targetcompatiblepractice;
  2=attributepractice;
  3=compatibletest1;
  4=compatibletest2;
  5=targetincompatiblepractice;
  6=incompatibletest1;
  7=incompatibletest2;
  8=summary; 9=end;
]
</expt>
```

```
<expt>
/ onexptbegin = [
  values.conditionOrder = "ic-c"
]
/ groups = (2 of 2)
/ blocks = [
  1=targetincompatiblepractice;
  2=attributepractice;
  3=incompatibletest1;
  4=incompatibletest2;
  5=targetcompatiblepractice;
  6=compatibletest1;
  7=compatibletest2;
  8=summary; 9=end;
]
</expt>
```

Scelta didattica

Per l'esercitazione di oggi fissiamo l'ordine interno dello IAT.

Non manipoliamo più anche C-IC vs IC-C

Manipoliamo una sola cosa

l'ordine tra misure esplicite e IAT

Group 1: esplicite prima dello IAT

```
<expt>
/ onexptbegin = [
  values.conditionOrder = "c-ic"
]
/ preinstructions = (iatintro)
/ groups = (1 of 2)
/ blocks = [
  1=demo_istruzioni; 2=demografica; 3=simpatia;
  4=IAT1; 5=targetcompatiblepractice;
  6=IAT2; 7=attributepractice;
  8=IAT3; 9=compatibletest1;
  10=IAT_pause; 11=compatibletest2;
  12=IAT4; 13=targetincompatiblepractice;
  14=IAT5; 15=incompatibletest1;
  16=IAT_pause; 17=incompatibletest2;
  18=summary; 19=end;
]
</expt>
```

Group 2: esplicite dopo lo IAT

```
<expt>
/ onexptbegin = [
  values.conditionOrder = "c-ic"
]
/ preinstructions = (iatintro)
/ groups = (2 of 2)
/ blocks = [
  1=IAT1; 2=targetcompatiblepractice;
  3=IAT2; 4=attributepractice;
  5=IAT3; 6=compatibletest1;
  7=IAT_pause; 8=compatibletest2;
  9=IAT4; 10=targetincompatiblepractice;
  11=IAT5; 12=incompatibletest1;
  13=IAT_pause; 14=incompatibletest2;
  15=demo_istruzioni; 16=demografica; 17=simpatia;
  18=summary; 19=end;
]
</expt>
```

Esercizio finale in aula

Avete uno script quasi completo.

Il vostro compito è assemblarlo in due condizioni:

Gruppo	Ordine	Cosa modificare
1	Esplicite → IAT	/ groups e / blocks
2	IAT → Esplicite	/ groups e / blocks

Quello che conta non è copiare righe: è capire dove si decide l'ordine sperimentale.

Outline

Da un esperimento già pronto

La logica di Inquisit

Modificare uno IAT esistente

Aggiungere le misure esplicite

Assemblare l'esperimento

Dati e analisi

A casa

Salvare i dati

```
<data>
/ columns = (build, computer.platform, date, time,
  subject, group, session,
  blockcode, blocknum, trialcode, trialnum,
  values.conditionOrder,
  response, correct, latency,
  stimulusnumber, stimulusitem,
  expressions.da, expressions.db, expressions.d,
  expressions.percentcorrect,
  expressions.propRT300, expressions.excludeCriteriaMet)
</data>
```

Per analizzare i dati ci servono soprattutto: partecipante, gruppo, blocco, trial, risposta, correttezza e latenza.

Summary dei risultati

Inquisit può mostrare un feedback immediato con il *D-score*.

Pro

Feedback immediato e possibilità di salvare il punteggio nel file dati.

Contro

Da evitare prima di eventuali questionari espliciti. Inoltre, per analisi replicabili, è meglio ricalcolare il *D-score* a partire dai dati grezzi.

Outline

Da un esperimento già pronto

La logica di Inquisit

Modificare uno IAT esistente

Aggiungere le misure esplicite

Assemblare l'esperimento

Dati e analisi

A casa

Consegna

Create uno IAT per investigare un tema di vostro interesse.

Aggiungete:

- ▶ almeno 4 domande socio-demografiche;
- ▶ almeno 3 domande esplicite sullo stesso tema dello IAT;
- ▶ due condizioni sperimentali: esplicite prima vs esplicite dopo;
- ▶ esportazione dei dati trial-by-trial.